

Esercizio 1 Sensore

Sviluppa una soluzione software che consenta a un **Nodo Sensore** (Sensor Node) di inviare dati a uno speciale **Nodo Centrale** (Central Node). Quando il Nodo Centrale riceve i dati dal sensore, se si verifica una condizione specifica, invierà un **Allarme** (Alarm) a un **Nodo di Controllo** (Control Node).

Nodo Sensore:

- Può inviare dati ogni 3 secondi.
- La comunicazione potrebbe non essere affidabile.
- I dati del sensore possono essere: Temperatura, Umidità e Qualità dell'Aria.
- Ogni sensore deve essere identificato da un ID unico.

Nodo Centrale:

- Memorizzerà un nuovo sensore quando riceve un messaggio da esso.
- Se la temperatura è superiore a 30°C o la qualità dell'aria è scarsa (poor), deve inviare un messaggio al Nodo di Controllo.
- La comunicazione deve essere affidabile.

Nodo di Controllo:

- Visualizzerà a schermo (stamperà) gli allarmi.
- Salverà un file di LOG con tutti gli allarmi.